TermoPlast — Manual de Despliegue y Endurecimiento

Guía para dejar TermoPlast **listo para usar** en una PC con XAMPP: puesta en marcha, que los `.htaccess` tomen efecto (**AllowOverride All**), **HTTPS local**, servir en **red LAN** (incluso **sin Wi-Fi**, por cable o hotspot) y un **checklist de seguridad** para la defensa/producción.

> Autor: Mateo Porcel · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 “Roberto Arlt”.

---

1) Puesta en marcha (XAMPP)

1. Copiá la carpeta `TermoPlast` dentro de `C:\xampp\htdocs\`.
2. Abrí **XAMPP Control Panel** → **Start** en **Apache** y **MySQL**.
3. Creá la base e importá el esquema (phpMyAdmin → *Importar*, o por consola):
   - Base: `termoplast` (utf8mb4).
   - Scripts en orden: `sql/1_*.sql` … `sql/6_*.sql`.
   - Opcional (datos de demostración para que los gráficos muestren tendencias): `sql/7_datos_demo.sql`.
4. Primer administrador: abrí una vez `http://localhost/TermoPlast/admin/crear_admin.php`, **anotá la contraseña** que muestra (se ve una sola vez) y **borrá o renombrá** ese archivo. (Si ya existe un admin, el script queda inerte y no toca nada.)
5. Chatbot (IA): seguí `chatbot/INSTALAR_WINDOWS.txt` para crear el venv e iniciar el servicio Python en `127.0.0.1:5001`. Si no está levantado, el chat avisa con elegancia y el resto del sitio funciona igual.

---

2) AllowOverride All — que los `.htaccess` funcionen

La app trae `.htaccess` que **protegen archivos sensibles** (`config/`, `includes/`, `.sql`, `.txt`, `.log`, ocultos). En XAMPP, para que Apache **los lea**, el directorio debe tener `AllowOverride All` (por defecto a veces está en `None`).

1. Abrí `C:\xampp\apache\conf\httpd.conf`.
2. Buscá el bloque del `DocumentRoot` (`<Directory "C:/xampp/htdocs">`).
3. Cambiá `AllowOverride None` por `AllowOverride All`:

```
<Directory "C:/xampp/htdocs">
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

4. Guardá y **reiniciá Apache** desde el panel de XAMPP.

Verificación rápida: entrá a `http://localhost/TermoPlast/config/conexion.php` en el navegador. Debe dar **403 Forbidden** (no mostrar código). Lo mismo con `http://localhost/TermoPlast/credenciales.txt`. Si muestra el contenido, `AllowOverride All` no está activo.

---

3) HTTPS local (certificado autofirmado)

Útil para probar la app sobre `https://` en la misma PC (y que el navegador no marque “no seguro” en formularios de login).

Opción A — rápida (XAMPP ya trae SSL): 1. En `httpd.conf` verificá que esté activo el módulo SSL y el include: `apache LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so Include conf/extra/httpd-ssl.conf` 2. Reiniciá Apache y entrá a `https://localhost/TermoPlast/`. El navegador avisará que el certificado es autofirmado → *Avanzado* → *Continuar*.

Opción B — certificado confiable con `mkcert` (sin avisos): 1. Instalá `mkcert` y corré `mkcert -install`. 2. Generá el certificado para tu host/IP: `mkcert localhost 127.0.0.1 192.168.1.66` 3. Copiá los `.pem` generados y apuntá a ellos en `httpd-ssl.conf` (`SSLCertificateFile` / `SSLCertificateKeyFile`). Reiniciá Apache.

> Si servís por HTTPS, el sistema **activa solo** la cabecera **HSTS** y marca la cookie de sesión como **Secure** (ya está contemplado en el código).

---

4) Servir en la red (LAN) — incluso sin Wi-Fi

Los **códigos QR** y el acceso desde el celular necesitan que otro dispositivo pueda abrir la IP de la PC servidor. Pasos:

1. **IP de la PC servidor:** en Windows corré `ipconfig` y mirá *Dirección IPv4* (ej. `192.168.1.66`). Conviene fijarla (IP estática o reserva por DHCP en el router) para que no cambie.
2. **Configurá la URL pública** en `config/catalogo.php`:

   ```
   define('URL_PUBLICA', 'http://192.168.1.66/TermoPlast');
   ```

   (o `https://…` si activaste SSL). Esta es la base de los QR.
3. **Firewall de Windows:** permití **Apache (httpd.exe)** en redes privadas, o abrí los puertos **80** (HTTP) y **443** (HTTPS). Sin esto, el celular no conecta aunque estén en la misma red.
4. Probá desde el celular: `http://192.168.1.66/TermoPlast/`.

Sin Wi-Fi / sin internet (defensa en el aula): no hace falta internet, solo una **red local** entre la PC y el celular. Opciones: - **Cable + PC como punto de acceso:** activá *Zona con cobertura inalámbrica móvil* (hotspot) en Windows; el celular se conecta a esa red y usás la IP que Windows le asigna a la PC en el hotspot (suele ser `192.168.137.1`). Actualizá `URL_PUBLICA` a esa IP. - **Router/switch sin salida a internet:** igual sirve; es una LAN. Usá la IP que tome la PC en esa red. - El **mapa de puntos de retiro** usa tiles de OpenStreetMap (necesitan internet): sin conexión muestra un aviso “Mapa sin conexión” y la **lista de direcciones** sigue visible. El resto de la app (QR, chatbot, gráficos, exportaciones) funciona 100% offline en la LAN.

---

5) Checklist de seguridad (antes de mostrar/producción)

- ☐ `AllowOverride All` activo y verificado (403 en `config/conexion.php`).
- ☐ `admin/crear_admin.php` **borrado o renombrado** tras crear el

primer admin.
- ☐ `credenciales.txt` **fuera del repositorio** (ya está en `.gitignore`) y no accesible por URL (403).
- ☐ Contraseñas de admin/emprendedor **cambiadas** (no las de prueba).
- ☐ Modo desarrollo: el sitio **no muestra errores** a visitantes de la red (el código ya pone `display_errors` en ON **solo** para `127.0.0.1`/localhost).
- ☐ Si servís por HTTPS: certificado cargado y la app accesible por `https://`.
- ☐ Firewall: solo los puertos necesarios (80/443) abiertos.
- ☐ Backup del esquema y de `uploads/` antes de la defensa.

---

6) Problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Solución
El QR da “conexión rechazada” en el celular	`URL_PUBLICA` apunta a `localhost` o IP vieja	Poné la IP real de la PC (paso 4.2)
El celular no abre la IP de la PC	Firewall bloquea Apache	Permití httpd.exe / puertos 80-443
`config/…` se ve en el navegador	`AllowOverride None`	Poné `AllowOverride All` y reiniciá Apache
El chat responde “asistente no disponible”	El servicio Python no está levantado	Iniciá `chatbot` (ver `INSTALAR_WINDOWS.txt`)
El mapa queda en blanco	Sin internet para los tiles	Es esperado: usá la lista de puntos; o conectá internet